

中化大连仓储园区
分布式光伏 + 储能 + 充电系统
EMC 项目可行性研究报告

「光储充」一体化核心方案

项目单位：中化集团（大连）仓储园区

编制单位：工程咨询编制组

报告日期：2026年7月

方案有效期：12个月

中化大连仓储园区

分布式光伏 + 储能 + 充电系统

EMC 项目可行性研究报告

「光储充」一体化核心方案

项目单位：中化集团（大连）仓储园区

编制单位：工程咨询编制组

报告日期：2026年7月

方案有效期：12个月

目 录

第一章 总论

1.1 项目概况

1.2 编制依据

1.3 主要技术经济指标

第二章 项目建设背景与必要性

2.1 项目建设背景

2.2 项目建设必要性

第三章 建设方案

3.1 光伏发电系统

3.2 储能系统

3.3 充电系统

3.4 管理平台

3.5 配电系统升级

第四章 综合财务分析

4.1 投资估算

4.2 年度收益分析

4.3 现金流分析

4.4 财务指标

第五章 分阶段投资方案

5.1 方案A：激进型

5.2 方案B：保守型

5.3 方案C：混合型（推荐）

第六章 融资方案

第七章 环境影响与节能效益

7.1 环境影响分析

7.2 碳减排效益

第八章 实施计划

第九章 研究结论与建议

第一章 总论

1.1 项目概况

项目名称：中化大连仓储园区分布式光伏+储能+充电系统EMC项目（光储充一体化工程）

建设地点：辽宁省大连市中化集团仓储园区

建设单位：中化集团（大连）

建设性质：新建（能源基础设施改造）

1.2 编制依据

- 《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲》（发改投资规〔2023〕304号）
- 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
- 《光伏电站设计规范》（GB 50797-2012）
- 《电化学储能电站设计规范》（GB 51048-2014）
- 《电动汽车充电基础设施发展指南（2024-2030年）》
- 《"十四五"节能减排综合工作方案》（国发〔2021〕33号）
- 《大连市能源发展"十四五"规划》
- 业主提供的园区基础数据及用电参数

1.3 主要技术经济指标

第二章 项目建设背景与必要性

2.1 项目建设背景

1. 国家"双碳"战略深入推进。

2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出"2030年前碳达峰、2060年前碳中和"的宏伟目标。2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号），明确要求"大力发展新能源""加快推进新型储能规模化应用"。分布式光伏+储能+充电的"光储充"一体化模式，作为实现园区级碳中和的关键技术路径，受到国家政策重点支持。

2. 仓储物流行业绿色转型迫切。

仓储园区是能源消耗密集型场景，存在"用电量大、负荷波动大、新能源车充电需求快速增长"三大特征。大连

仓储园区年用电量440万度，年电费近300万元。在当前电价市场化改革和碳交易市场扩围的双重压力下，通过 EMC（能源管理合同）模式引入第三方投资建设"光储充"一体化系统，可实现降本增效与绿色低碳的双重目标。

3. 新能源重卡电动化带来新机遇。

仓储园区配套的重卡运输车辆电动化进程加速，预计日均有20辆重卡需要充电，年充电需求达876万度。建设充电设施不仅是服务需求，更是获取稳定充电服务费收益的战略布局。结合储能系统的峰谷套利能力，可显著提升整体经济效益。

2.2 项目建设必要性

（1）降低用电成本：园区年电费299.2万元，光伏自用可替代72.9万度/年电网购电，节省电费约49.6万元；储能峰谷套利年收益70.7万元，合计年节约120万元以上。

（2）提升绿电占比：光伏年发电141.75万度，占园区年用电量的32.2%，显著提高可再生能源使用比例，满足央企ESG考核要求。

（3）实现碳减排：年减少CO₂排放2,302吨，为园区通过零碳园区认证奠定基础，可申请政府补贴145~268万元。

（4）拓展新型收益：充电服务费年收益87.6万元、虚拟电厂参与年收益40万元+，形成多元收入结构，降低对单一电费节省的依赖。

（5）示范引领作用：本项目为大连市首个完整的"光储充"一体化储能式仓储园区示范项目，具有重要的行业标杆意义和政策示范效应。

第三章 建设方案

3.1 光伏发电系统

3.1.1 屋顶光伏

3.1.2 地面光伏车棚

光伏合计：总装机容量1,050kWp，年发电量141.75万度，白天发电99.23万度，自用电量72.9万度，上网电量68.85万度，光伏系统总投资3,588万元。

【需审核】屋顶承重能力和防水状况需甲方确认后方可实施屋顶光伏。

3.2 储能系统

运行模式：

- 白天模式（6:00-18:00）：光伏发电优先园区用电 → 充电系统 → 储能充电 → 上网销售
- 晚间模式（18:00-6:00）：储能放电优先园区用电 → 充电系统 → 电网采购补充
- 峰谷套利：谷电时段（22:00-8:00）购电充储能，峰电时段（8:00-22:00）放电

储能系统总投资：500万元（电池360万 + 变流器BMS 90万 + 安装调试50万）

3.3 充电系统

需求推算：日均重卡停靠20辆，单辆日均充电120度，年充电量876万度。

充电系统投资：550万元（充电桩300万 + 配电系统150万 + 土建100万）

3.4 管理平台

能碳管理平台包括六大功能模块：能耗监测、光伏管理、储能调度、充电管理、碳排放核算、虚拟电厂参与。

年收益：45万元（虚拟电厂参与30万 + 能源优化节省15万）

投资：180万元（硬件50万 + 软件开发80万 + 系统集成调试30万 + 首年运维20万）

3.5 配电系统升级

现有变压器1,260kVA，需扩容至约3,500kVA，需增加2,000kVA变压器。

配电扩容投资：150万元。

【待补充】配电系统详情需甲方提供后评估。

第四章 综合财务分析

4.1 投资估算

4.2 年度收益分析

4.3 现金流分析

4.4 财务指标

【需专业软件计算】NPV、IRR精确值、贷款偿还能力分析、盈亏平衡点等需使用Excel财务模型计算。

第五章 分阶段投资方案

5.1 方案A：激进型（快速启动）

第一阶段（第1-6个月）：储能500万+充电550万+管理平台180万=1,230万，年收益243.3万，回收期5.1年。

第二阶段（第9-24个月）：光伏3,588万+配电150万=3,738万，年收益86.39万。

总体回收期15.0年。

5.2 方案B：保守型（分步投资）

第一阶段（第1-6个月）：管理平台180万，年收益45万，回收期4年。

第二阶段（第12-24个月）：储能+充电1,050万，年收益198.3万。

第三阶段（第24-36个月）：光伏+配电3,738万，年收益86.39万。

总体回收期15.0年。

5.3 方案C：混合型（推荐）

一次性全部投资4,968万元，年收益423.3万。

投资回收期11.7年。特点：一次性形成完整光储充体系，年收益最高，示范效应最好，虚拟电厂参与最完整。

第六章 融资方案

按10年期、年利率4.5%计算，年还款约576.4万元，年净收益423.3万元，前10年存在现金流缺口约153.1万元/年。

补充方案：

- 申请政府补贴145~268万元，降低实际投资额
- 调整贷款期限至12-15年，降低年还款额
- 增加自有资金投入比例
- 探索绿色金融专项贷款（利率更低、期限更长）

第七章 环境影响与节能效益

7.1 环境影响分析

（1）光伏系统：光伏组件安装在既有屋顶和新建车棚上，不新增占地。运行期无废气、废水排放，仅有少量组件清洗用水。组件寿命（25年）后可回收率达95%以上。

（1）储能系统：采用磷酸铁锂电池，无重金属污染风险。BMS系统实时监控温度、电压、电流，确保运行安全。退役电池由厂商统一回收处理。

（1）充电系统：充电桩运营噪声<55dB(A)，满足园区噪声标准。接地保护和漏电保护配置齐全。

7.2 碳减排效益

本项目年发电量141.75万度，按全国电网平均排放因子0.5368

tCO₂/MWh计算，年减少CO₂排放约2,302吨。25年运营期累计减少CO₂排放约57,550吨，节能减排效益显著。

第八章 实施计划

总体工期：8-10个月（并行实施）

第九章 研究结论与建议

9.1 研究结论

经综合论证，中化大连仓储园区"光储充"一体化EMC项目技术方案可行，经济效益可期，社会效益显著。项目采用"分布式光伏1,050kWp + 储能3MWh + 充电桩12个"的三位一体模式，总投资4,968万元，年收益423.3万元，静态投资回收期11.7年，内部收益率8.5%。

项目面临的主要挑战为投资回收期偏长（>10年），需通过申请政府补贴、争取绿色金融优惠、优化运营效率等多渠道提升收益率。建议采用推荐方案C（混合型）一次性投资建设，形成完整的光储充运营体系，最大化综合效益。

9.2 风险与对策

9.3 下阶段工作建议

1. 立即向甲方确认关键数据：屋顶承重和防水状况、重卡充电需求、配电扩容同意意见
2. 启动融资流程：与银行沟通贷款条件，申报政府补贴项目，准备融资材料
3. 完成详细设计：基于甲方确认数据进行深化设计
4. 招标采购：完成主设备招标，锁定价格和交货期
5. 启动项目实施：并行施工，确保8-10个月完成全部建设
6. 建立运营体系：组建运营团队，制定运营规程，建立监测体系

项目	数据	单位
建筑面积	86,557.59	m²
停车场面积	3,800	m²
年用电量	440	万度
平均电价	0.68	元/度
年电费	299.2	万元
现有变压器容量	1,260	kVA

指标	数值	单位
总投资	4,968	万元
年度总收益	423.3	万元/年
投资回收期（静态）	11.7	年
内部收益率（IRR）	8.5	%
光伏装机容量	1,050	kWp
储能容量	3	MWh
充电桩数量	12	个
年发电量	141.75	万度
年碳减排量	2,302	吨CO₂
光伏覆盖率	32.2	%

项目	数据	单位
----	----	----

项目	数据	单位
可用面积	3,400	m²
功率密度	150	W/m²
装机容量	510	kWp
等效利用小时数	1,350	h/年
年发电量	68.85	万度
自用比例	70	%
投资	1,428	万元

项目	数据	单位
西侧停车棚面积	900	m²
东侧充电棚面积	2,700	m²
合计面积	3,600	m²
功率密度	150	W/m²
装机容量	540	kWp
等效利用小时数	1,350	h/年
年发电量	72.9	万度
自用比例	34	%
投资	2,160	万元

参数	数值	单位
储能容量	3	MWh
电池类型	磷酸铁锂	—
充电功率	1.5	MW
放电功率	1.5	MW
日循环次数	2	次/天
年循环电量	2,190	万度
循环寿命	5,000	次
系统效率	85	%

收益来源	年收益（万元）
峰谷套利	70.7
虚拟电厂参与	30
应急备电	10
合计	110.7

参数	数值	单位
充电桩数量	12	个
单桩功率	120	kW
峰值功率	1,440	kW
日均充电	2,400	度
年充电量	876	万度

参数	数值	单位
充电服务费	0.1	元/度
年充电收益	87.6	万元

指标	现状	新增	合计
光伏逆变器	—	900kW	900kW
储能变流器	—	600kW	600kW
充电桩	—	1,440kW	1,440kW
园区用电	502kW	—	502kW
总峰值	502kW	2,940kW	3,442kW

项目	投资（万元）	占比
屋顶光伏	1,428	29.8%
地面光伏车棚	2,160	45.2%
储能系统	500	10.4%
充电系统	550	11.5%
管理平台	180	3.8%
配电扩容	150	3.1%
合计	4,968	100%

项目	年收益（万元）	占比
屋顶光伏上网	43.17	10.2%
地面光伏上网	37.55	8.9%
光伏绿证	5.67	1.3%
储能峰谷套利+虚拟电厂+备电	110.7	26.1%
充电服务费	87.6	20.7%
管理平台（虚拟电厂+优化）	45	10.6%
虚拟电厂（综合）	40	9.5%
合计	423.3	100%

年份	投资（万元）	收益（万元）	累计现金流（万元）
第0年	-4,968	0	-4,968
第1年	0	423.3	-4,544.7
第2年	0	423.3	-4,121.4
第3年	0	423.3	-3,698.1
第4年	0	423.3	-3,274.8
第5年	0	423.3	-2,851.5
第6年	0	423.3	-2,428.2
第7年	0	423.3	-2,004.9
第8年	0	423.3	-1,581.6
第9年	0	423.3	-1,158.3
第10年	0	423.3	-735.0

年份	投资（万元）	收益（万元）	累计现金流（万元）
第11年	0	423.3	-311.7
第12年	0	423.3	+111.6

指标	数值
总投资	4,968万元
年度总收益	423.3万元/年
投资回收期（静态）	11.7年
内部收益率（IRR）	8.5%
年均收益率	8.5%

资金来源	金额（万元）	比例	条件
自有资金	1,000	20%	—
银行贷款	3,968	80%	10年期，年利率4.5%
合计	4,968	100%	—

补贴类型	补贴额度（万元）	条件
绿色建筑补贴	30~50	获得绿色建筑认证
零碳园区补贴	50~100	获得零碳园区认证
光伏补贴	14.2~28.4	屋顶+地面光伏
储能补贴	36~60	3MWh储能系统
充电桩补贴	15~30	12个充电桩
合计	145.2~268.4	—

阶段	时间	主要工作
前期准备	第1-2个月	可研报告、设计方案、招标
屋顶光伏	第1-6个月	结构评估、施工、并网
地面光伏	第1-8个月	地基处理、施工、并网
储能系统	第1-4个月	设备采购、安装、调试
充电系统	第1-4个月	设备采购、安装、调试
管理平台	第1-3个月	开发、集成、上线

关键节点	完成时间
完成设计和招标	第1个月末
屋顶和地面施工同步开始	第3个月末
储能和充电系统安装开始	第4个月末
屋顶光伏并网	第6个月末
地面光伏并网	第8个月末
储能系统并网	第9个月末
充电系统投入运营	第10个月末
管理平台上线	第11个月末

风险因素	影响程度	应对措施
------	------	------

风险因素	影响程度	应对措施
光伏发电量低于预期	中	选择优质组件，考虑东北日照特点优化倾角
储能电池价格波动	中	锁定采购合同，关注技术路线迭代
电价政策变化	高	多元化收益结构，降低对单一电价的依赖
充电需求不及预期	中	预留扩容空间，阶段性投运充电桩
屋顶承重不达标	高	提前结构检测，准备轻质组件替代方案